

지 질 주 상 도

지구명 : 덕천

공번 : D-42

위 치	북제주군 구좌읍 덕천리 202-1번지			착정기명	JED-A	착정공법	Rotary		작업기간	1973. 8. 7 ~ 73. 11. 13	
표 고	133.08	자연수위	131.8m	안정수위	144.0m	수량	800m³/D	조사개발자	김상용	운전자	김신웅
착정구경 및 심 도	250mm 171m		정 호 자재 및 파 이 프	지상 m 계 137m 지하 m	스트레나		35m	스트레나 개 공 울		자재재질	
73년도 제주지하수개발사업						비 고					

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		토목	지질	심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		토 목	지질
0.5	0.5	//////	//////	표토	토사	81.5	5.4	000000 000000 000000	000000 000000 000000	화산 쇄설층	화산쇄설층
2.5	2.0	<<<<<<	<<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암		7.1	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암
5.3	2.8	000000 000000	000000 000000	화산 쇄설층	화산 쇄설층		88.6	000000 000000	000000 000000	화산 쇄설층	화산쇄설층
	5.9	<<<<<< <<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<< <<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암	90.6	2.0	000000 000000	000000 000000	화산 쇄설층	화산쇄설층
11.2	1.7	000000	000000	화산 쇄설층	화산 쇄설층		11.3	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암
12.9	2.1	<<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암		101.9	000000 000000	000000 000000	화산 쇄설층	화산쇄설층
15.0	3.2	000000 000000	000000 000000	화산 쇄설층		104.0	8.1	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암
18.2	4.8	<<<<<< <<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<< <<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암		112.1	000000 000000	000000 000000	화산 쇄설층	화산쇄설층
23.0	1.8	000000 000000	000000 000000	화산 쇄설층			2.7	000000 000000	000000 000000	화산 쇄설층	화산쇄설층
24.8	5.2	<<<<<< <<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<< <<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암	114.8	8.5	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암
30.0	4.0	000000 000000 000000	000000 000000 000000	화산 쇄설층	화산 쇄설층		123.3	000000 000000	000000 000000	화산 쇄설층	화산쇄설층
34.0	2.0	<<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암		127.5	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암
36.0	4.3	000000 000000	000000 000000	화산 쇄설층	화산 쇄설층	147.4	3.4	000000 000000	000000 000000	화산 쇄설층	화산쇄설층
40.3	10.7	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암		4.7	<<<<<< <<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<< <<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암
51.0	3.0	000000 000000	000000 000000	화산 쇄설층	장석 현무암		155.5	000000 000000	000000 000000	화산 쇄설층	화산쇄설층
54.0	3.6	<<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암	157.6	2.1	000000 000000	000000 000000	화산 쇄설층	화산쇄설층
57.6	6.4	000000 000000 000000	000000 000000 000000	화산 쇄설층	장석 현무암		13.4	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암
64.0	12.1	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암		171.0	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	FOB	침상장석감 람석현무암
76.1		<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<	<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<								

D-042(덕천지구) 지하수 개발보고서

(1973년도)

본 공의 위치는 행정구역상 북제주군 구좌읍 덕천리 202번지에 속하며 지리 좌표상으로는 동경 126° 46' 34" 북위 33° 29' 33"에 위치하는 공으로 생활용수와 농업용수를 확보하기 위해 기저지하수를 주대상으로 하여 시공한 것이다.

본 공 주위의 주 분포지질은 침상장석암암석현무암으로 비교적 본도에서 분출시기가 오래된 본암석이 지표에 노두로 광대히 분포되어 있다.

굴착장비로는 심부착정에 비교적 성능이 좋은 JED-A(UNDP 인수장비) 착정기를 투입 구경 10" Metal Crown Bit와 Diamond Bit 및 Tricon Bit를 적정 지층에 혼용하여 청수공법에 의한 암추회수식 방법으로 굴착하였다.

우물은 총 171m를 착정하였는데 내부의 지질은 표토 0.5m를 제외하고는 전부가 침상장석암암석현무암으로 구성되었는데 그 사이에는 두께 1.7m에서 7.7m의 화성쇄설층이 15매(두께 49.1m)가 협재되어 있다.

침상장석암암석현무암은 거의가 암회색이고 다공질이며 장석의 침상구조가 특징적이고 귀갑상 절리가 발달되어 있다. 최초의 수위는 147.4m에서 150.8m구간의 화성쇄설층을 관통한 후 포착된 것으로 13.75m(해발 9.25m)에서 유지되었다. 본 수위의 변화를 측정하기 위해 하부로 계속 굴진하여도 수위의 변화는 일어나지 않고 계속 최초의 수위를 유지하여 171m에서 굴진을 중단하고 양수시험을 실시하였다. 현재 보유하고 있는 최대능력의 양수기는 실양정고가 110m로 본지구에서는 양수가 불가능할 것으로 예상하여 2종의 양수기를 연결 설치하여 2단 양수시험을 실시하였다. 하부에 설치한 양수기는 125mm, 토출구경 2단 수중모터펌프를 하부 35m부터 150m 지점까지 삽입 설치하고 지하 35m 지점에는 양정고 50m용 토출구경 50mm 5단 수중모터펌프를 연결하여 50KVA 발전기와 15KVA 발전기 2대를 동시에 작동시키어 양수를 하였다. 두 펌프의 연결부에는 5m의 8"철제 파이프를 물태크용으로 이용하기 위하여 용접하여 연결하였다.

양수시험 결과 양수량은 800m³/일으로 산출되어 본도의 지하수개발사업이 착수된 이래 최초로 시도된 2단양수시험에서 성공하였음은 일대 개가라 아니할 수 없다. 본 공은 금후 고성능의 양수기를 사용한다면 현재보다 많은 양의 수량을 확보할 것으로 예상되며 안정수위는 측정이 불가능하여 지하 145m지점에 수위측정기를 고정 부착시켰으나 아무런 변동이 없으므로 145m 이하로는 수위가 강하되지 않음을 알수 있다. 수온은 14℃, 염도는 12ppm이다.